

MoE – Erkenntnis über das Erkennen

Vorläufige Ordnung des Erkenntnisprozesses als Emergenzbaum

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260519 rev 260509

1 Einstieg: Der Baum der Erkenntnis

Eva und Adam aßen vom Baum der Erkenntnis.

Dieser Satz kann als Bild für den Eintritt in eine neue Ordnung des Bewusstseins gelesen werden. Mit der Erkenntnis beginnt das Unterscheiden. Etwas wird bemerkt, benannt, erinnert, bewertet, mitgeteilt und weitergegeben.

Der Baum der Erkenntnis steht damit für den Beginn des Einordnens. Erkenntnis bedeutet hier den Eintritt in einen Prozess: Wahrnehmen, unterscheiden, wiedererkennen, benennen, irren, korrigieren, mitteilen, dokumentieren und gemeinsam weiterdenken.

In diesem Sinn beginnt Erkenntnis mit der Fähigkeit, einen Unterschied zu bemerken und daraus eine Ordnung zu bilden.

2 Kurze Einordnung des MoE

Das Model of Everything (MoE) beschreibt Realität als fortlaufenden Emergenzprozess, in dem alles Werden ist.¹

Emergenz bezeichnet im MoE die Bildung neuer, qualitativ irreduzibler Eigenschaften und Ordnungen, die aus dem Zusammenwirken einfacherer Prozesse entstehen, aber nicht vollständig aus diesen abgeleitet oder vorhergesagt werden können. Im epistemologischen Kontext bedeutet dies: Erkenntnisfähigkeit ist kein vorgegebenes Vermögen, sondern selbst ein emergenter Prozess höherer Ordnung.

⇒ Gemäß MoE wird Erkenntnisfähigkeit als emergenter Prozess verstanden, der sich von einfacher Empfänglichkeit bis zu gemeinsamer, dokumentierter und korrigierbarer Wirklichkeit entfaltet.

3 Ziel der Untersuchung

Die Untersuchung ordnet den Erkenntnisprozess kausal-logisch.

Erkenntnisfähigkeit wird gemäß MoE als Emergenzprozess betrachtet. Sie erscheint als verzweigter Prozessbaum, der von Empfänglichkeit und Signalbildung über Unterscheidung, Wiedererkennen und Einordnung bis zu Kommunikation, Sprache, Dokumentation, Korrektur und gemeinsamer Wirklichkeit reicht.

Die leitende Absicht besteht darin, die bereits bekannten Abschnitte des Erkennens in eine kausal-logische Emergenzordnung zu bringen.

⇒ Erkenntnis über das Erkennen untersucht, wie erkenntnisfähige Wesenheiten aus sensorisch vermittelten Wirkungen eine geordnete Wirklichkeit bilden.

¹ Im MoE-Kontext gibt es kein statisches „Seiendes“, sondern nur dynamisches Werden.

4 Theoretischer Beitrag

Der theoretische Beitrag liegt in der kausal-logischen Ordnung des Erkenntnisprozesses als Emergenzbaum unter Berücksichtigung der MoE-Grundannahme, dass alles Werden ist.

⇒ Erkenntnisfähigkeit wird als Emergenzbaum beschrieben, in dem bekannte Erkenntnisprozesse in eine kausal-logische Gesamtstruktur eingeordnet werden.

5 Empfänglichkeit und erste Prozessmomente

Empfänglichkeit bezeichnet die Fähigkeit einer Entität, bestimmte Wirkungen aufzunehmen und in einen inneren Zustand zu überführen.

Sie ist die Voraussetzung der Signalbildung.

Empfänglichkeit ist noch keine Erkenntnis. Sie bildet den ersten Zugang, aus dem Signalbildung, Unterscheidung und Einordnung entstehen können.

⇒ Empfänglichkeit ist die Fähigkeit, eine Wirkung so aufzunehmen, dass daraus ein verarbeitbarer Zustand entstehen kann.

6 Erkenntnisfähige Wesenheit

Eine erkenntnisfähige Wesenheit ist eine Entität, die Wirkungen aufnehmen, intern verarbeiten und in eine unterscheidbare Ordnung überführen kann.

Die minimale Erkenntnisfähigkeit beginnt dort, wo eine Entität auf wiederkehrende Wirkungen geordnet reagiert. Minimale Erkenntnisfähigkeit setzt bereits eine rudimentäre Form von Vergleich (proto-Speicherung) voraus.

Mindestbedingungen sind:

1. Empfänglichkeit für Wirkungen,
2. interne Signalbildung,
3. Verarbeitung mit rudimentärem Vergleich,
4. Unterscheidung verschiedener Signalzustände,
5. wiederholbare Zuordnung oder Reaktion.

Höhere Erkenntnisfähigkeit beginnt, wenn zusätzlich Speicherung, Vergleich, Erwartung, Modellbildung, Kommunikation und Korrektur möglich werden.

6.1 Beispiele für Erkenntnisgrade

Ein Thermostat besitzt Empfänglichkeit, Signalbildung und einfache Regelreaktion.

Ein Bakterium besitzt Empfänglichkeit, Verarbeitung und adaptive Reaktion.

Ein Tier besitzt Wahrnehmung, Gedächtnis, Wiedererkennung und Handlungsanpassung.

Ein Mensch besitzt zusätzlich Sprache, abstrakte Begriffe, bewusste Modellbildung, Dokumentation und reflektierte Korrektur.²

²Technische Sprachmodelle können als Sonderfall technischer Erkenntnisverarbeitung betrachtet werden: Sie besitzen technische Signalverarbeitung, Mustererkennung, Sprachmodellierung und kommunikative Einordnung, jedoch keine biologische Sensorik aus eigener Körperlichkeit.

⇒ Erkenntnisfähigkeit ist ein gestufter Emergenzgrad von Empfänglichkeit bis reflektierter, kommunizierter und korrigierbarer Erkenntnis.

7 Grundunterscheidung: Realität und Wirklichkeit

7.1 Realität

Realität bezeichnet im MoE-Kontext das fortlaufende Werden selbst – unabhängig von jeder Erkenntnis.

7.2 Wirklichkeit

Wirklichkeit bezeichnet die Weise, wie ein Prozess des Werdens für eine erkenntnisfähige Wesenheit erfassbar, verarbeitbar, einordenbar, kommunizierbar und modellierbar wird.

⇒ Realität bezeichnet das fortlaufende Werden.

⇒ Wirklichkeit bezeichnet die erkannte und geordnete Form dieses Werdens für erkenntnisfähige Wesenheiten.

8 Das Ding an sich

Das „Ding an sich“ ist der Grenzbegriff für das Werden, wie es unabhängig von jeder erkennen- den Struktur stattfindet.

⇒ Das Werden an sich ist.

⇒ Erkannt wird die Weise, wie es für eine erkenntnisfähige Wesenheit erfassbar wird.

9 Perspektive

Perspektive bezeichnet die Beziehung zwischen einem Prozess des Werdens und der Empfänglichkeit einer bestimmten erkenntnisfähigen Wesenheit.

⇒ Jede erkenntnisfähige Wesenheit ist das Maß ihrer eigenen Wirklichkeit, weil sie das Werden nur innerhalb ihrer eigenen Empfänglichkeit, Verarbeitung und Einordnung erfassen kann.

10 Verkörperte Erkenntnis

Erkenntnisfähige Wesenheiten erkennen durch ihre jeweilige körperliche, technische oder strukturelle Ausstattung.

⇒ Erkenntnisfähigkeit ist an die Struktur der erkennenden Wesenheit gebunden.

11 Aktive Erkenntnis

Eine erkenntnisfähige Wesenheit kann suchen, prüfen, messen, experimentieren und ihre Perspektive aktiv verändern.

⇒ Erkenntnis wächst, wenn eine erkenntnisfähige Wesenheit ihre Perspektive aktiv erweitert.

12 Erster Erkenntnisprozess

Der erste Erkenntnisprozess beginnt damit, dass ein Prozess des Werdens für eine erkenntnisfähige Wesenheit erfassbar auftritt.

Dieses Auftreten wirkt auf die Sensorik. Die Sensorik bildet daraus Signale. Der Erkenntnisapparat verarbeitet diese Signale mit rudimentärem Vergleich zu internen Referenzzuständen.

Dabei wird ein Unterschied zu bereits Verarbeitetem bemerkbar. Dieser Unterschied wird wiedererkannt, gespeichert, verglichen und eingeordnet.

Daraus entsteht individuelle Erkenntnis.

⇒ Erkenntnis ist die Einordnung sensorisch vermittelter Wirkungen eines Prozesses des Werdens.

13 Unterschied als Anfang des Erkennens

Neues wird zuerst als Unterschied zu einem bestehenden Referenzzustand bemerkbar.

Eine erkenntnisfähige Wesenheit erkennt zunächst, dass etwas anders erscheint als das bereits Eingordnete. Aus wiederholtem Auftreten dieses Unterschieds entsteht Wiedererkennung.

Aus Wiedererkennung kann Benennung entstehen. Aus Benennung, Vergleich und gemeinsamer Prüfung entstehen Begriff und Definition.

⇒ Neues wird zuerst als Unterschied bemerkbar und danach begrifflich bestimmt.

14 Schleichender Übergang des Erkennens

Der Beginn von Erkenntnis besitzt keine scharfe Grenze.

Reagieren, Wiedererkennen, Einordnen und Erkennen gehen gleitend ineinander über.

Dieser gleitende Übergang ist wichtig, weil Erkenntnisfähigkeit nicht plötzlich vollständig vorhanden ist. Zwischen Reaktion, Wiedererkennung, Einordnung, Erwartung, Modellbildung und Verstehen liegen Übergangszonen.

Das gilt besonders für:

- biologische Entwicklung,
- kindliche Entwicklung,
- tierische Kognition,
- technische Intelligenz,
- KI-Systeme,
- sprachliche Begriffsbildung.

Ein besonderer Fall ist der Aha-Effekt. Dabei wird ein Zusammenhang plötzlich verfügbar, nachdem bereits vorbereitende Verarbeitung stattgefunden hat.

Der Aha-Effekt kann beim Erkennen und beim Verstehen auftreten. Er ist daher nicht der Anfang der Erkenntnis, sondern ein sichtbarer Umschlagspunkt innerhalb bereits laufender Verarbeitung.

⇒ Erkennen entwickelt sich meist gleitend; plötzliche Einsicht zeigt den Moment, in dem ein bereits vorbereiteter Zusammenhang verfügbar wird.

15 Name, Begriff und Definition

Ein Name ist ein Zeichen für ein wiedererkanntes Auftreten.

Ein Begriff entsteht, wenn dieses Zeichen im gemeinsamen Gebrauch stabil wird.

Eine Definition entsteht, wenn geklärt wird, wann der Begriff sachlich angewendet wird.

Bei neuer Emergenz entstehen Name, Vergleich, Ausschluss, Begriffsbildung und Definition verschränkt. Die Definition ist dabei keine bloße nachträgliche Erklärung eines fertigen Wortes. Sie entsteht im Versuch, den Gebrauch des Wortes sachlich zu stabilisieren.

⇒ Ein Name markiert ein wiedererkanntes Auftreten.

⇒ Ein Begriff ist kommunikativ stabilisierte Wiedererkennung.

⇒ Eine Definition ist die Regel seines sachlichen Gebrauchs.

16 Ausschluss als Prüfverfahren

Ausschluss hat eine wichtige, aber begrenzte Funktion.

Bei einem neuen Auftreten werden vorhandene Begriffe geprüft. Die Frage lautet, ob die vorhandenen Begriffe dieses neue Auftreten tragen.

Wenn sie nicht tragen, entsteht Bedarf für eine neue begriffliche Ordnung.

Ausschluss erzeugt nicht die positive Bestimmung des Neuen. Er zeigt, dass eine vorhandene Ordnung nicht genügt.

⇒ Ausschluss prüft die Tragfähigkeit vorhandener Begriffe gegenüber neuem Auftreten.

17 Kommunikation

Individuelle Erkenntnis ist perspektivisch begrenzt.

Kommunikation verbindet mehrere Perspektiven. Verschiedene erkenntnisfähige Wesenheiten können ihre erkannten Wirkungsweisen austauschen, vergleichen und zu gemeinsamer Wirklichkeit ordnen.

Dadurch erweitert sich die einzelne Erkenntnis über die eigene Sensorik hinaus.

⇒ Kommunikation erweitert Erkenntnis durch Zusammenführung verschiedener Perspektiven.

18 Gemeinsame Wirklichkeit

Gemeinsame Wirklichkeit entsteht, wenn mehrere erkenntnisfähige Wesenheiten ihre Perspektiven, Begriffe, Definitionen, Modelle und Prüfungen miteinander verbinden.

Sie ist die kommunikativ koordinierte und gemeinsam prüfbare Ordnung von Wirklichkeitsmodellen – keine ontologische Verschmelzung des Werdens selbst.

⇒ Gemeinsame Wirklichkeit ist die kommunikativ koordinierte und gemeinsam prüfbare Ordnung von Wirklichkeitsmodellen.

19 Annäherung an das Ding an sich

Das Werden an sich bleibt vollständig unerreichbar, weil jede Erkenntnis durch Perspektive, Sensorik, Verarbeitung, Sprache und Modellbildung vermittelt ist.

Gleichzeitig kann Erkenntnis zunehmen. Mehr Perspektiven, bessere Messungen, klarere Begriffe, genauere Modelle und sorgfältigere Korrekturen erweitern die erkannte Wirkungsbreite eines Prozesses.

⇒ Erkenntnis nähert sich dem Werden an sich durch wachsende Vielfalt tragfähiger Perspektiven an, ohne es vollständig zu erfassen.

20 Modellbildung

Ein Modell entsteht, wenn mehrere Erkenntnisse zu einem geordneten Zusammenhang verbunden werden.

Ein Modell ordnet Beobachtungen, Begriffe, Definitionen, Messungen und Erwartungen. Es wird stärker, wenn es mehr Fälle tragfähig einordnet, bessere Erwartungen ermöglicht und Korrekturen aufnehmen kann.

Modellbildung ist eine höhere Erkenntnisleistung, weil sie einzelne Einordnungen in einen Zusammenhang stellt. Dadurch kann eine erkenntnisfähige Wesenheit nicht nur auf einzelne Signale reagieren, sondern mögliche Fortsetzungen, Zusammenhänge und Folgen erwarten.

⇒ Ein Modell ordnet mehrere Erkenntnisse zu einem prüfbaren Zusammenhang.

21 Hypothese

Eine Hypothese ist eine vorläufige Einordnung oder Deutung.

Sie entsteht bei höherer Erkenntnisfähigkeit, wenn eine Wesenheit Erwartungen bildet und diese auf weiteres Auftreten bezieht.

Hypothesenbildung ist daher eine höhere Form der Strukturierung. Sie verbindet vorhandene Einordnung mit erwarteter Fortsetzung.

⇒ Eine Hypothese ist eine vorläufige Einordnung, die an weiterem Auftreten geprüft wird.

22 Dokumentation

Dokumentation ist eine höhere Emergenzstufe der Erkenntnis.

Erkenntnis wird in Zeichen, Sprache, Bildern, Formeln, Tabellen, Texten oder technischen Speichern festgehalten.

Dadurch löst sich Erkenntnis vom einzelnen Erkennenden. Sie wird über Orte, Zeiten und einzelne Wesenheiten hinaus verfügbar.

Schrift, Druck, Archive, Bibliotheken, Datenbanken und Internet erzeugen einen kollektiven Erkenntnisraum.

⇒ Dokumentation macht Erkenntnis über einzelne Wesenheiten, Orte und Zeiten hinaus verfügbar.

23 Sichverselbstständigung dokumentierter Erkenntnis

Dokumentierte Erkenntnis gewinnt eine eigene soziale und technische Wirksamkeit.

Sie wirkt weiter, auch wenn die ursprüngliche erkenntnisfähige Wesenheit nicht mehr beteiligt ist. Sie kann gelesen, übernommen, kritisiert, verbessert, verfälscht, vergessen, wiederentdeckt oder in neue Modelle eingebaut werden.

Damit entsteht eine neue Emergenzstufe: Erkenntnis wird nicht nur individuell und kommunikativ, sondern geschichtlich verfügbar.

Diese geschichtliche Verfügbarkeit verändert den Erkenntnisprozess selbst. Eine spätere erkenntnisfähige Wesenheit beginnt nicht mehr nur mit eigener Sensorik und eigener Erfahrung, sondern kann auf bereits dokumentierte Wirklichkeit zugreifen.

⇒ Dokumentierte Erkenntnis wirkt als überlieferte Wirklichkeit auf spätere Erkenntnisprozesse zurück.

24 Kollektiver Erkenntnisraum

Ein kollektiver Erkenntnisraum entsteht durch dokumentierte, überlieferte, zugängliche und weiterverarbeitbare Erkenntnis.

Er ermöglicht, dass viele erkenntnisfähige Wesenheiten an bereits gewonnener Erkenntnis anknüpfen.

Dadurch wird Erkenntnis geschichtlich. Sie entwickelt sich über Generationen, Speicherformen, Medien, Institutionen und technische Systeme hinweg.

Das Internet steigert diese Stufe erheblich. Es macht große Mengen dokumentierter Erkenntnis und dokumentierten Irrtums gleichzeitig verfügbar. Dadurch wächst die Reichweite gemeinsamer Erkenntnisbildung. Zugleich wächst die Notwendigkeit von Prüfung, Quellenkritik, logischer Ordnung und Korrektur.

⇒ Der kollektive Erkenntnisraum erweitert individuelle Erkenntnis durch überlieferte und zugängliche Wirklichkeit.

25 Irrtum

Irrtum ist eine untragfähige Einordnung.

Er kann auf jeder Stufe auftreten:

- bei der sensorischen Aufnahme,
- bei der Signalverarbeitung,
- beim Vergleich,
- bei der Einordnung,
- bei der Benennung,
- bei der Definition,
- bei der Modellbildung,
- bei der Kommunikation,
- bei der Dokumentation.

Irrtum kann Erkenntnis verbessern, wenn er erkannt und korrigiert wird.

Irrtum kann Erkenntnis beschädigen, wenn er stabilisiert, dokumentiert und weitergegeben wird.

⇒ Irrtum ist eine untragfähige Einordnung, die durch Korrektur Erkenntnis verbessern oder durch Stabilisierung Erkenntnis beschädigen kann.

26 Vom Irrtum zur Irreführung

Irrtum ist eine untragfähige Einordnung innerhalb eines Erkenntnisprozesses.

Irreführung ist ein gezielter Eingriff in den Erkenntnisprozess einer anderen erkenntnisfähigen Wesenheit.

Damit setzt Irreführung eine höhere Stufe voraus als bloßer Irrtum. Wer irreführt, muss wenigstens ansatzweise erfassen:

1. dass eine andere Wesenheit erkennt,
2. dass diese Wesenheit Informationen einordnet,
3. dass ihre Einordnung durch Mitteilung beeinflusst werden kann,
4. dass eine gezielte Mitteilung eine gewünschte Fehlordnung erzeugen kann.

Irreführung setzt daher eine doppelte Erkenntnisstruktur voraus:

eigene Einordnung
+ Modell fremder Einordnung
+ gezielte Informationssteuerung
→ fremde Fehleinordnung

Korrektur ist die symmetrische Gegenbewegung: Sie setzt ebenfalls ein Modell des fremden Erkenntnisprozesses voraus, zielt aber auf die Herstellung tragfähigerer Einordnungen.

⇒ Irreführung ist ein sozialer Eingriff in fremde Wirklichkeit und setzt ein Modell des fremden Erkenntnisprozesses voraus.

27 Irreführung

Irreführung ist ein eigener Ast des Erkenntnisbaumes.

Sie entsteht, wenn eine erkenntnisfähige Wesenheit absichtlich eine andere Wesenheit zu einer falschen Einordnung führt.

Irreführung nutzt Sprache, Auswahl von Information, Auslassung, falsche Gewichtung, falsche Zusammenhänge, erfundene Quellen, Autorität, Wiederholung, Dokumentation und technische Verbreitung.

Irreführung greift dadurch nicht nur einzelne Inhalte an, sondern kann auch die Korrekturfähigkeit einer Gemeinschaft beschädigen.

⇒ Irreführung ist die absichtliche Steuerung fremder Wirklichkeit durch falsche oder gesteuerte Information.

28 Verbreiteter Irrtum und kollektive Beschädigung von Erkenntnis

Dokumentierter Irrtum kann sich vom ursprünglichen Irrtum lösen und als scheinbar gesicherte Wirklichkeit weiterwirken.

Durch Wiederholung, Autorität, technische Reichweite, institutionelle Übernahme oder soziale Verstärkung kann ein Irrtum stabilisiert werden.

In diesem Fall wird Erkenntnis nicht nur individuell verfehlt, sondern kollektiv beschädigt. Der kollektive Erkenntnisraum enthält dann eine Ordnung, die spätere Einordnungen fehlerhaftet.

⇒ Verbreiteter Irrtum beschädigt Erkenntnis, wenn er als überlieferte Wirklichkeit spätere Einordnung fehlerhaftet.

29 Korrektur

Korrektur ist der Prozess, durch den eine untragfähige Einordnung erkannt, geprüft und durch eine tragfähigere ersetzt wird.

Korrektur kann individuell, kommunikativ, wissenschaftlich, dokumentarisch oder historisch erfolgen.

Sie ist eine zentrale Bedingung wachsender Erkenntnis.

Korrektur wirkt auf mehreren Ebenen:

- als individuelle Neueinordnung,
- als kommunikative Klärung,
- als begriffliche Präzisierung,
- als Verbesserung eines Modells,
- als Berichtigung einer Dokumentation,
- als Neubewertung einer Überlieferung.

⇒ Korrektur stabilisiert tragfähigere Erkenntnis.

30 Stabilität und Tiefe der Erkenntnis

Eine Erkenntnis wird tiefer, wenn sie über längere Zeit, mehrere Fälle, verschiedene Perspektiven, wiederholte Prüfung und Korrektur hinweg tragfähig bleibt.

Tiefe bedeutet hier bewährte Tragfähigkeit.

Eine tiefe Erkenntnis bleibt auch dann wirksam, wenn neue Perspektiven, neue Messungen und neue Begriffe hinzukommen.

⇒ Tiefe Erkenntnis zeigt sich durch Stabilität über Zeit, Fälle, Perspektiven und Korrekturen.

31 Vorläufiger Erkenntnisbaum

Der Erkenntnisprozess ist keine einfache Linie.

Er bildet einen Baum mit seriellen, parallelen und rückwirkenden Ästen.

31.1 Serielle Grundfolge

Am Anfang steht eine kausale Mindestfolge:

- Prozess des Werdens
 - Wirkung auf Empfänglichkeit
 - Signalbildung + rudimentärer Vergleich
 - Unterschied
 - Wiedererkennen + Speichern
 - Einordnung

Diese Folge bildet den sensorisch-individuellen Grundast.

31.2 Individuelle Äste

Aus der Verarbeitung verzweigen sich:

- Wiedererkennen,
- Speichern,
- Vergleichen,
- Reagieren,
- Einordnen,
- Erwarten,
- Hypothesenbildung,
- Modellbildung.

Diese Prozesse können teilweise parallel laufen.

31.3 Kommunikative Äste

Aus individueller Erkenntnis entstehen:

- Mitteilung,
- Vergleich der Perspektiven,
- Name,
- Begriff,
- Definition,
- gemeinsame Prüfung,
- gemeinsame Wirklichkeit.

31.4 Dokumentarische Äste

Aus gemeinsamer Erkenntnis entstehen:

- Aufzeichnung,
- Dokumentation,
- Überlieferung,

- Verbreitung,
- Archivierung,
- kollektiver Erkenntnisraum.

31.5 Korrektur- und Störäste

Parallel dazu laufen:

- Irrtum,
- Missverständnis,
- Irreführung,
- Kritik,
- Prüfung,
- Korrektur,
- Neubewertung.

31.6 Rückwirkungen

Dokumentierte Erkenntnis wirkt auf neue individuelle Erkenntnis zurück.

Sprache beeinflusst spätere Wahrnehmung und Einordnung.

Modelle lenken neue Beobachtungen.

Irrtum und Irreführung können sich verbreiten und Erkenntnis beschädigen.

Korrektur kann überlieferte Wirklichkeit neu ordnen.

⇒ Erkenntnisfähigkeit ist ein Emergenzbaum aus sensorischen, individuellen, kommunikativen, sprachlichen, dokumentarischen, historischen und korrektiven Prozessen.

32 Vorläufige Diagrammform des Erkenntnisbaumes

Eine spätere Fassung kann den Erkenntnisbaum grafisch ausarbeiten.

Vorläufig lässt sich der Baum textlich so darstellen:

```

Prozess des Werdens
→ Wirkung auf Empfänglichkeit
→ Signalbildung
→ Verarbeitung
→ Unterschied
  
```

Aus dem Unterschied verzweigen sich mehrere Prozesse:

Individueller Ast	Sozialer Ast	Dokumentarischer Ast
Wiedererkennen	Kommunikation	Aufzeichnung
Speichern	Name	Dokumentation
Vergleichen	Begriff	Überlieferung
Einordnen	Definition	Verbreitung
Erwarten	gemeinsame Prüfung	kollektiver Erkenntnisraum
Hypothese	gemeinsame Wirklichkeit	historische Erkenntnisbildung
Modell		

Parallel dazu verlaufen Stör- und Korrekturprozesse:

Störprozesse	Korrekturprozesse
Irrtum	Prüfung
Missverständnis	Kritik
Irreführung	Berichtigung
verbreiteter Irrtum	Neubewertung
falsche Dokumentation	Modellkorrektur

⇒ Der Erkenntnisbaum enthält serielle Grundprozesse, parallele Verarbeitungsäste und rückwirkende Dokumentations- und Korrekturprozesse.

33 Einordnung bestehender Erkenntnistheorien

Bestehende Erkenntnistheorien beschreiben vor allem einzelne Äste dieses Erkenntnisbaumes.

33.1 Empirismus

Der Empirismus beschreibt besonders Sensorik, Erfahrung und Wahrnehmung.

Er betrifft vor allem den Übergang von Empfänglichkeit, Signalbildung und Erfahrung zur ersten Einordnung.

33.2 Kant

Kant beschreibt besonders Erkenntnisform, Erscheinung, Ding an sich und Bedingungen des Erkennens.

Er betrifft vor allem die Frage, wie ein Prozess des Werdens für eine erkenntnisfähige Wesenheit überhaupt als geordnete Wirklichkeit erscheinen kann.

33.3 Neukantianismus

Der Neukantianismus knüpft an Kant an und untersucht besonders die Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis, Begriffsbildung und methodischer Ordnung.

Im Erkenntnisbaum betrifft er vor allem den methodischen und begrifflichen Ast der Wirklichkeitsbildung.

33.4 Phänomenologie

Die Phänomenologie untersucht, wie etwas für Bewusstsein erscheint.

Sie betrifft im Erkenntnisbaum vor allem den perspektivischen Ast der Wirklichkeitsbildung.

33.5 Rationalismus

Der Rationalismus beschreibt besonders Ordnung, Begriff, Vernunft und Modellbildung.

33.6 Wittgenstein

Wittgenstein beschreibt besonders Sprache, Gebrauch, Regel und Begriffsstabilisierung.

Er betrifft vor allem den kommunikativen Ast des Erkenntnisbaumes.

33.7 Popper

Popper beschreibt besonders Hypothese, Prüfung, Irrtum und Korrektur.

33.8 Sozialepistemologie

Die Sozialepistemologie beschreibt besonders Kommunikation, Vertrauen, Perspektivenvergleich und gemeinsame Erkenntnis.

33.9 Wissenschaftstheorie

Die Wissenschaftstheorie beschreibt besonders Messung, Methode, Dokumentation, Reproduzierbarkeit und Prüfung.

33.10 Informationswissenschaft und Medientheorie

Informationswissenschaft und Medientheorie beschreiben besonders Speicherung, Verbreitung, Zugriff, Informationsordnung und Verstärkung von Erkenntnis oder Irrtum.

33.11 Kognitionswissenschaft und verkörperte Kognition

Die Kognitionswissenschaft beschreibt besonders Wahrnehmung, Verarbeitung, Handlung, Gedächtnis, Erwartung, Modellbildung und verkörperte Kognition.

33.12 Active Inference

Active Inference beschreibt Erkenntnis als aktives Vorhersagen, Prüfen und Anpassen von Modellen im Austausch mit der Umgebung.

33.13 Zusammenführung

Der MoE-Ansatz ordnet alle genannten Positionen in einen weiter gefassten Emergenzbaum ein.

⇒ Bestehende Erkenntnistheorien erscheinen gemäß diesem Ansatz als Beschreibungen verschiedener Äste des Erkenntnisbaumes.

34 Das Werden in Sprache und Mathematik

34.1 Einleitung und Verortung im Erkenntnisbaum

Gemäß MoE ist alles fortlaufendes Werden: kein statisches Seiendes, sondern dynamischer Emergenzprozess.³ Erkenntnisfähigkeit selbst entfaltet sich als Emergenzbaum aus Empfäng-

³Vgl. die Abschnitte zur Grundunterscheidung von Realität und Wirklichkeit sowie zum Erkenntnisbaum.

lichkeit, Signalbildung, Unterschied, Wiedererkennen, Einordnung, Kommunikation, Modellbildung und Dokumentation.

Sprache und Mathematik bilden innerhalb dieses Baumes höhere emergente Stabilisierungsformen. Sie gehören vor allem zu den kommunikativen, modellbildenden und dokumentarischen Ästen. Sie übersetzen das kontinuierliche Werden in verfestigte Strukturen und ermöglichen dadurch gemeinsame Wirklichkeit und kollektiven Erkenntnisraum. Zugleich können sie durch Über-Stabilisierung qualitative Tiefe verdecken.

34.2 Der Anfangspunkt des Denkens

Jedes Begreifen beginnt mit einer Setzung. Der Mensch setzt einen Punkt, um Orientierung im Kontinuum des Werdens zu gewinnen. Dieser Punkt ist kein realer Ursprung, sondern eine gedankliche Abgrenzung im Fluss. Mit ihm entsteht Differenz: die erste bewusste Unterscheidung zwischen „hier“ und „dort“, „jetzt“ und „dann“.

Hier schließt sich Henri Bergsons Analyse der *durée* an. Die innere Dauer bezeichnet bei Bergson einen qualitativ heterogenen, unteilbaren Prozess. Sobald der Mensch versucht, diese Dauer begrifflich zu erfassen, verräumlicht er sie und zerlegt sie in diskrete Punkte.⁴ Genau hier beginnt die kognitive Bewegung, die später in Sprache durch Substantivierung und in Mathematik durch Formalisierung weitergeführt wird.

Bergsons *Élan vital* kann in diesem Zusammenhang als Ausdruck des lebendigen Impulses des Werdens gelesen werden. Der qualitative Drang des Werdens erzeugt Mannigfaltigkeit; die menschliche Kognition antwortet darauf mit Setzung, Unterscheidung und Ordnung.

- Dauer
- Verräumlichung
- Setzung
- begrifflich gefasstes Sein

34.3 Differenz und Verhältnis

Aus jeder Differenz erwächst ein Verhältnis. Das Verhältnis ist die geordnete Beziehung zwischen Unterschieden. Mathematisch erscheint es als Quotient: als Verhältnis zweier Größen, das Stabilität und Wandel zugleich ausdrückt.

Der Quotient beschreibt nicht Stillstand, sondern die Proportion des Wandels. Er erscheint als Steigung, Geschwindigkeit oder Ableitung. Er ist damit eine formale Darstellung des Werdens, weil er ausdrückt, wie sich eine Größe zu einer anderen verändert.

Zugleich bleibt der Quotient symbolisch. Er ersetzt die reale Bewegung durch eine konstante Relation. Die Mathematik macht Wandel berechenbar, indem sie ihn in eine stabile Form überführt.

34.4 Sprache als Stabilisierung

Sprache verwandelt die Wahrnehmung von Differenzen in Bezeichnungen. Das Substantiv dient als Fixpunkt. Es macht Übergänge benennbar und erzeugt sprachlich gefasstes Sein.

Das Verb *werden* bewahrt den Hinweis auf Bewegung. In der üblichen Grammatik wird es jedoch häufig einer Ordnung unterstellt, die Subjekte, Zustände und Prädikate stabilisiert.

Sprache ist damit ein System der Orientierung im Werden. Sie bildet nicht das Werden selbst ab,

⁴Vgl. Henri Bergson: *Zeit und freier Wille*, 1889.

sondern schafft eine sprachliche Ordnung, in der ein Werden wiedererkannt, mitgeteilt, geprüft und überliefert werden kann.

34.5 Mathematik als Formalisierung

Mathematik erweitert diese Stabilisierung zur präzisen Symbolik. Sie ersetzt Worte durch Zeichen, Unterschiede durch Relationen und Bewegung durch Regeln des Wandels.

Eine Differentialgleichung ist die formale Regel, nach der Bewegung gedacht, verglichen und berechnet werden kann. Sie ist nicht die Bewegung selbst. Sie beschreibt die Struktur, in der eine Veränderung mathematisch fassbar wird.

Mathematik fixiert den Wandel in zeitloser Struktur. Dadurch ermöglicht sie Vergleich, Wiederholbarkeit und Berechnung. Der Preis dieser Leistung ist der Verlust unmittelbarer qualitativer Dynamik. Genau diese Reduktion beschreibt Bergson als Grundzug der Intelligenz.⁵

34.6 Philosophische Einordnung

Diese Stabilisierungsprozesse berühren zentrale Positionen der Erkenntnistheorie:

- Kant beschreibt die Synthesis des Verstandes als Bedingung geordneter Erfahrung.
- Wittgenstein beschreibt Bedeutung als Gebrauch innerhalb sprachlicher Praxis.
- Bergson beschreibt die Verräumlichung des Kontinuierlichen durch die Intelligenz.
- Cassirer beschreibt Erkenntnis als Übergang vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff.
- Whitehead beschreibt Realität prozessual, also als Werden und Ereigniszusammenhang.

Im Erkenntnisbaum lässt sich diese Folge als emergenter Übergang darstellen:

Intuition
→ Synthesis
→ Gebrauch
→ Formalisierung

34.7 Einordnung in den Erkenntnisbaum

Sprache und Mathematik bilden höhere Äste des Erkenntnisbaums.

- Sie entstehen aus dem individuellen Ast: Unterschied, Wiedererkennen und Einordnung.
- Sie entfalten sich im kommunikativen Ast: Name, Begriff, Definition und gemeinsame Wirklichkeit.
- Sie werden im dokumentarischen Ast dauerhaft verfügbar: Aufzeichnung, Dokumentation und kollektiver Erkenntnisraum.
- Sie ermöglichen Modellbildung und Hypothesen.
- Sie unterliegen zugleich Irrtum, Irreführung und Korrektur.

⇒ Sprache und Mathematik sind emergente Fixierungen, die das Werden erkennbar machen, indem sie es in tragfähige, prüfbare und überlieferbare Strukturen übersetzen.

⁵Vgl. Henri Bergson: *Schöpferische Evolution*, 1907.

34.8 Synthese

Das Werden ist die reale Kontinuität. Sprache und Mathematik sind emergente Beschreibungsformen dieser Kontinuität. Sprache ordnet Bedeutungen. Mathematik ordnet Relationen.

Beide ermöglichen Erkenntnis, weil sie Bewegung in Struktur verwandeln. Das Werden bleibt der reale Bezugspunkt. Aus ihm gehen Differenz, Verhältnis und schließlich alle symbolischen Systeme hervor.

34.9 Ausblick

In einer vollständigen grafischen Darstellung des Erkenntnisbaums erscheinen Sprache und Mathematik als starke, rückwirkende Äste. Sie stabilisieren individuelle und gemeinsame Wirklichkeit. Zugleich wirken sie auf spätere Erkenntnisprozesse zurück.

Diese Rückwirkung kann Erkenntnis fördern, wenn sie Präzision, Überlieferung und Korrektur ermöglicht. Sie kann Erkenntnis beschädigen, wenn sie überstabilisierte Begriffe, falsche Modelle oder dokumentierten Irrtum dauerhaft macht.

⇒ Sprache und Mathematik erweitern den Erkenntnisbaum, weil sie individuelle Einordnung in gemeinsame, formalisierte und überlieferbare Wirklichkeit überführen.

35 Übergeordnete Kernsätze

1. Realität bezeichnet das fortlaufende Werden.
2. Wirklichkeit bezeichnet die erkannte und geordnete Form dieses Werdens für erkenntnisfähige Wesenheiten.
3. Das Werden an sich ist der reale Bezugspunkt des Erkennens.
4. Empfänglichkeit ist die Fähigkeit, Wirkungen in verarbeitbare Zustände zu überführen.
5. Erkenntnis beginnt mit sensorisch vermittelter Wirkung und rudimentärem Vergleich.
6. Sensorik bestimmt den ersten Horizont möglicher Erkenntnis.
7. Erkenntnisfähigkeit ist an die Struktur der erkennenden Wesenheit gebunden.
8. Erkenntnisfähigkeit ist ein gestufter Emergenzgrad.
9. Aktive Erkenntnis erweitert den ursprünglichen Erkenntnishorizont.
10. Neues wird zuerst als Unterschied bemerkbar.
11. Wiedererkennen stabilisiert den ersten Zugang.
12. Einordnung bildet individuelle Erkenntnis.
13. Erkennen entwickelt sich meist gleitend.
14. Plötzliche Einsicht ist ein Sonderfall vorbereiteter paralleler Verarbeitung.
15. Kommunikation verbindet verschiedene Perspektiven.
16. Begriffe entstehen durch kommunikative Stabilisierung.
17. Definitionen regeln den sachlichen Gebrauch von Begriffen.
18. Ausschluss prüft vorhandene Begriffe gegenüber neuem Auftreten.
19. Modelle ordnen Erkenntnisse zu prüfbareren Zusammenhängen.
20. Dokumentation macht Erkenntnis über einzelne Wesenheiten, Orte und Zeiten hinaus verfügbar.

21. Der kollektive Erkenntnisraum ermöglicht geschichtliches Erkenntniswachstum.
22. Dokumentierte Erkenntnis wirkt auf spätere Erkenntnisprozesse zurück.
23. Irrtum ist untragfähige Einordnung.
24. Irreführung ist absichtliche Steuerung fremder Wirklichkeit.
25. Irreführung setzt ein Modell des fremden Erkenntnisprozesses voraus.
26. Korrektur stabilisiert tragfähigere Erkenntnis.
27. Erkenntnis vertieft sich durch Stabilität über Zeit, Fälle, Perspektiven und Korrekturen.
28. Sprache stabilisiert erkannte Unterschiede durch Bezeichnung, Begriff und Definition.
29. Mathematik stabilisiert erkannte Unterschiede durch Relationen, Quotienten, Funktionen und Regeln des Wandels.
30. Sprache und Mathematik machen Werden kommunizierbar, prüfbar und überlieferbar.
31. Jede symbolische Stabilisierung gewinnt Erkenntniskraft durch Präzision und verliert unmittelbare qualitative Dynamik durch Fixierung.
32. Erkenntnisfähigkeit ist gemäß MoE als Emergenzbaum zu beschreiben.

36 Vorläufiger Schlusssatz

Gemäß MoE lässt sich Erkenntnisfähigkeit als Emergenzbaum beschreiben.

Aus Empfänglichkeit entstehen Signal, Unterschied, Wiedererkennen und Einordnung.

Aus Einordnung entstehen Erwartung, Hypothese, Modell, Kommunikation, Begriff und Definition.

Aus Kommunikation und Dokumentation entsteht ein kollektiver Erkenntnisraum.

Dieser Erkenntnisraum wächst durch Perspektivenvielfalt, aktive Prüfung, technische Erweiterung, Dokumentation und Korrektur.

Er wird beschädigt durch stabilisierten Irrtum und gezielte Irreführung.

Erkenntnis über das Erkennen besteht darin, diese Prozesse als zusammenhängende Emergenzordnung zu verstehen.

Literatur

- [1] Bergson, Henri (1889): *Essai sur les données immédiates de la conscience*. Paris. Deutsch: *Zeit und freier Wille*.
- [2] Bergson, Henri (1907): *L'Évolution créatrice*. Paris. Deutsch: *Schöpferische Evolution*.
- [3] Cassirer, Ernst (1910): *Substanzbegriff und Funktionsbegriff*. Berlin.
- [4] Cohen, Hermann (1871): *Kants Theorie der Erfahrung*. Berlin.
- [5] Friston, Karl (2010/2022): „The free-energy principle: a unified brain theory?“ In: *Nature Reviews Neuroscience*.
- [6] Goldman, Alvin I. (1999): *Knowledge in a Social World*. Oxford University Press.
- [7] Husserl, Edmund (1913): *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*.
- [8] Kant, Immanuel (1781/1787): *Kritik der reinen Vernunft*.

- [9] Kittler, Friedrich (1985): *Aufschreibesysteme 1800/1900*.
- [10] Kuhn, Thomas S. (1962): *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- [11] McLuhan, Marshall (1964): *Understanding Media*.
- [12] Merleau-Ponty, Maurice (1945): *Phénoménologie de la perception*.
- [13] Parr, Thomas / Pezzulo, Giovanni / Friston, Karl (2022): *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press.
- [14] Popper, Karl R. (1934/1959): *Logik der Forschung*.
- [15] Shapiro, Lawrence (2011): *Embodied Cognition*. Routledge.
- [16] Varela, Francisco J. / Thompson, Evan / Rosch, Eleanor (1991): *The Embodied Mind*. MIT Press.
- [17] Whitehead, Alfred North (1929): *Process and Reality*. New York.
- [18] Wittgenstein, Ludwig (1953): *Philosophische Untersuchungen*.

Anhang: Zur Entstehung des MoE

Das Model of Everything entstand aus einem konkreten Erkenntnisprozess – und dieser Prozess folgt genau dem Muster, das dieses Paper beschreibt.

Am Anfang stand Empfänglichkeit für einen offenen Widerspruch. Die Quantenphysik liefert außerordentlich präzise Vorhersagen. Ihr mathematischer Apparat funktioniert. Und dennoch blieb eine Frage unbeantwortet: Was beschreibt dieser Apparat eigentlich? Was ist das Substrat, das sich in seinen Formeln ausdrückt?

Diese Frage ließ sich mit den verfügbaren Begriffen und Modellen nicht einordnen. Der Unterschied zwischen formalem Erfolg und ontologischer Offenheit wurde spürbar – und blieb spürbar, durch viele Formulierungen und Zugänge hindurch. Das Wiedererkennen dieses Unterschieds erzeugte den Bedarf nach einer neuen begrifflichen Ordnung.

Ausschluss zeigte, dass die bestehenden Rahmen diesen Bedarf nicht deckten. Eine eigenständige positive Ordnung musste entstehen – der Versuch, Realität als fortlaufenden Emergenzprozess zu beschreiben.

So entstand das MoE: aus Empfänglichkeit für einen uneinordenbaren Widerspruch, aus dem Scheitern vorhandener Einordnungsversuche, und aus dem Zwang zur Neuordnung.

Das macht das MoE selbst zu einem Produkt des Erkenntnisbaums. Es ist nicht von außen auf diesen Baum aufgesetzt. Es ist in ihm gewachsen – aus Unterschied, Ausschluss und dem Drang zur tragfähigeren Ordnung.

Damit wendet dieses Paper seinen eigenen Rahmen auf sich selbst an. Der Erkenntnisbaum beschreibt nicht nur Erkenntnis im Allgemeinen – er beschreibt auch, wie das MoE entstanden ist. Und er erklärt, warum das MoE keinen Anspruch auf absolute Wahrheit erhebt, sondern auf komparative Tragfähigkeit: eine Ordnung, die mehr Fälle trägt, mehr Zusammenhänge erklärt und Korrekturen aufnehmen kann.